Separación de escalas

¿Es seguro usar $n = 2$? ¿Qué significa que $n > 2$ dé otra cosa?

Para I. Hernando

3 de noviembre de 2026 (Día 10)

En cinco frases

1. Un exponente ζ_p es una propiedad *asintótica*: solo está definido cuando la escala τ está muy lejos de las dos escalas que la encierran (acá, el ancho del frente t_r y el período T).
2. Si la señal tiene una ley de escala de verdad, el exponente no depende del instrumento con que se mide: incrementos de $n = 2, 3, \ldots$ puntos (o wavelets con distinto número de momentos nulos) tienen que dar lo mismo, siempre que el instrumento "vea" la singularidad que manda.
3. Para choques (saltos), $n = 2$ ya los ve: es el estimador correcto para un espectro f^{-2} y, con separación grande, todos los n dan el bifractal de Burgers, $\zeta_p = 1$ para $p > 1$.
4. Que ζ_p cambie con n puede significar dos cosas: que el n bajo está contaminado por partes suaves (entonces los n altos coinciden entre sí) o que *no hay separación de escalas* (entonces ningún par de n coincide y la deriva es monótona en n).
5. Lo nuestro es lo segundo: $T/t_r \approx 13$. Con eso los exponentes no son universales; lo que sí se puede afirmar son la intermitencia cualitativa y que los frentes ponen el nivel de S_p.

1. Qué es la separación de escalas

Una ley de potencias $S_p(\tau) \propto \tau^{\zeta_p}$ nunca vale en todas las escalas. Vale en un rango acotado por abajo por la escala donde la señal deja de ser singular (en turbulencia, la escala de Kolmogorov η_K; en nuestras olas, el ancho del frente $t_r \approx 55$ ms) y por arriba por la escala donde la señal deja de "saber" que hay estructura (la escala integral L; para nosotros, el período $T \approx 740$ ms o el tiempo entre frentes). Ese es el *rango inercial*:

$$\underbrace{t_r}_{\text{escala chica}} \ll \tau \ll \underbrace{T}_{\text{escala grande}} .$$

El exponente es lo que queda cuando las dos correcciones de borde se vuelven despreciables. Cada borde contamina típicamente una década hacia adentro: cerca de t_r el frente se ve suave ($S_p \propto \tau^p$, porque cualquier señal suave es lineal a escala chica) y cerca de T los incrementos se descorrelacionan ($S_p \to$ constante). Por eso, para medir una pendiente limpia, hace falta un cociente de escalas grande: en turbulencia de laboratorio $L/\eta_K \sim 10^2$–10^3, y aun así los exponentes de orden alto se discuten (Frisch 1995). **El número que decide todo es el cociente T/t_r.** El nuestro es ≈ 13: entre los dos bordes cabe un factor ≈ 2 de rango "limpio" (129–278 ms en JONSWAP).

Con un cociente finito, la pendiente local $\zeta_p(\tau) = \mathrm{d}\ln S_p/\mathrm{d}\ln\tau$ no es plana: es un *cruce* entre el comportamiento de un borde y el del otro. Ajustar una recta en ese cruce da un número, pero ese número depende de dónde se ajusta y con qué estimador. Eso es lo que nos venía pasando.

2. Qué mide un incremento de n puntos

$\delta^{(n)}\eta = \Delta_\tau^{n-1}\eta$ es una diferencia finita de orden $n-1$ (en la literatura, "grado $d = n-1$"). Tiene tres propiedades:

- **Es ciego a polinomios de grado $< n-1$.** $n=2$ borra constantes; $n=3$ borra rectas; $n=4$, parábolas. Es lo mismo que una wavelet con $N=n-1$ momentos nulos (Muzy, Bacry & Arneodo 1991).
- **Ve singularidades de Hölder $h < n-1$.** Cerca de un punto donde η se comporta como $|t-t_0|^h$, el incremento escala como τ^h si $h<n-1$; si la señal es más suave que eso, el incremento satura en τ^{n-1}. Por eso con espectros muy empinados ($E \propto f^{-\beta}$, $\beta \geq 3$, señal casi derivable) $n=2$ da siempre $\zeta_2 = 2$ y hay que subir el orden (Falcon, Fauve & Laroche 2007; Falcon, Roux & Audit 2010).
- **Ocupa un ancho $(n-1)\tau$.** Un incremento de seis puntos a escala τ mira un tramo de 5τ de señal. A igual τ, cuanto más grande n, antes se topa con la escala grande T.

La receta de Falcon, Roux & Audit (2010) es: usar el grado mínimo d con $\beta - 2d < 1$, y *verificar* que subir el grado no cambie los exponentes, $\zeta_p^{(d)} \simeq \zeta_p^{(d+1)}$. Con nuestro $\beta \approx 2$ la receta da $d=1$, es decir $n=2$.

Por qué el exponente no debería depender de n

Si en el rango hay una ley de escala de verdad, lo que la produce es un tipo de singularidad (acá, saltos: $h=0$). Todos los $n \geq 2$ ven $h=0$ igual, porque $0 < n-1$. Lo que cambia con n es qué *otras* cosas se ven (rectas, esquinas, curvatura) y esas otras cosas, con separación grande, pesan cada vez menos a medida que $\tau/T \to 0$. El exponente de verdad es el que sobrevive a ese límite y por lo tanto no depende de n.

3. El caso de los choques: el bifractal

Una señal con saltos de altura J separados en promedio por T y tramos suaves entre ellos (Burgers; Bec & Khanin 2007) da

$$S_p^{(n)}(\tau) \;\simeq\; \underbrace{C_p\,\tau^{\,p\,h_s^{(n)}}}_{\text{partes suaves}} \;+\; \underbrace{\frac{\tau}{T}\,c_n\langle J^p\rangle}_{\text{el stencil contiene un salto}} \qquad , \qquad t_r \ll \tau \ll T. \tag{1}$$

El segundo término es la probabilidad ($\propto \tau/T$) de que el stencil caiga sobre un frente, por el salto a la p: da $\zeta_p = 1$ para *todo* n (el número c_n cambia, el exponente no). El primero depende de n: con $n=2$ las espaldas lineales dan $h_s = 1$ (τ^p); con $n \geq 3$ las rectas se borran y quedan las esquinas y la curvatura, que escalan con potencias más altas de τ. Para $p>1$ y $\tau \ll T$ gana el término de saltos, así que

$$\zeta_p = \min(p,1) \quad (n=2), \qquad \zeta_p \to 1 \text{ para } p>1 \quad (\text{todo } n).$$

Es el resultado clásico de Burgers. Ricard & Falcon (2023) lo escriben exactamente así y piden explícitamente $\tau_s \ll \tau \ll 1/\Gamma$ (τ_s: duración del choque; Γ: tasa de choques). La comparación entre los dos términos de (1) con $n=2$ es $(s\tau)^p/[(\tau/T)J^p] \sim (\tau/T)^{p-1}$ (con $s \approx J/T$ la pendiente de la espalda): el término de saltos domina por un factor $(T/\tau)^{p-1}$. Con $T/\tau \approx 3$ y $p=2$ ese factor es apenas 3. **No hay asíntota: hay competencia.**

4. Demostración con un tren sintético

Para ver todo esto sin la complicación de las olas reales armamos una señal que tiene *solo* lo esencial: un diente de sierra aleatorio (Fig. 1, arriba). Cada ola dura T_i (media T, $\pm 30\,\%$), sube un salto J_i (Rayleigh) en un tanh de ancho t_r y baja en línea recta. Hay un solo parámetro: la separación T/t_r. Probamos 13 (la nuestra), 100 y 1000, con 1500 olas cada una, y una variante con un valle plano del 30 % del período (la esquina valle–espalda de nuestras olas).

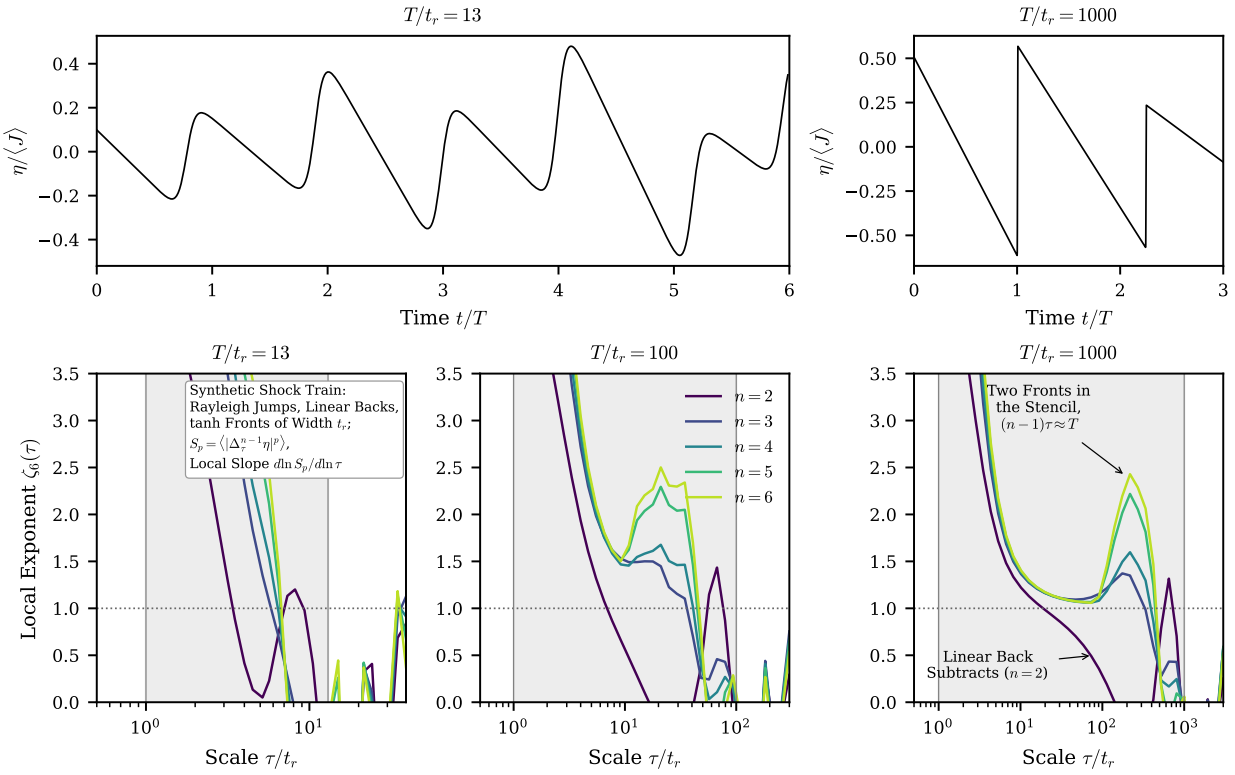


Figura 1: Arriba: un tramo del tren sintético con $T/t_r = 13$ y 1000. Abajo: exponente local $\zeta_6(\tau) = \mathrm{d}\ln S_6/\mathrm{d}\ln\tau$ para $n = 2$–6. Gris: $t_r < \tau < T$. Con $T/t_r = 1000$ los $n \geq 3$ forman un plateau común en $\zeta \approx 1{,}1$ entre $\tau \approx 10$ y $100\,t_r$; lo cortan por arriba dos frentes dentro del stencil, $(n-1)\tau \approx T$, que llega antes cuanto más grande es n. Con $T/t_r = 13$ no hay plateau para ningún n: cada curva cruza el gris en caída libre.

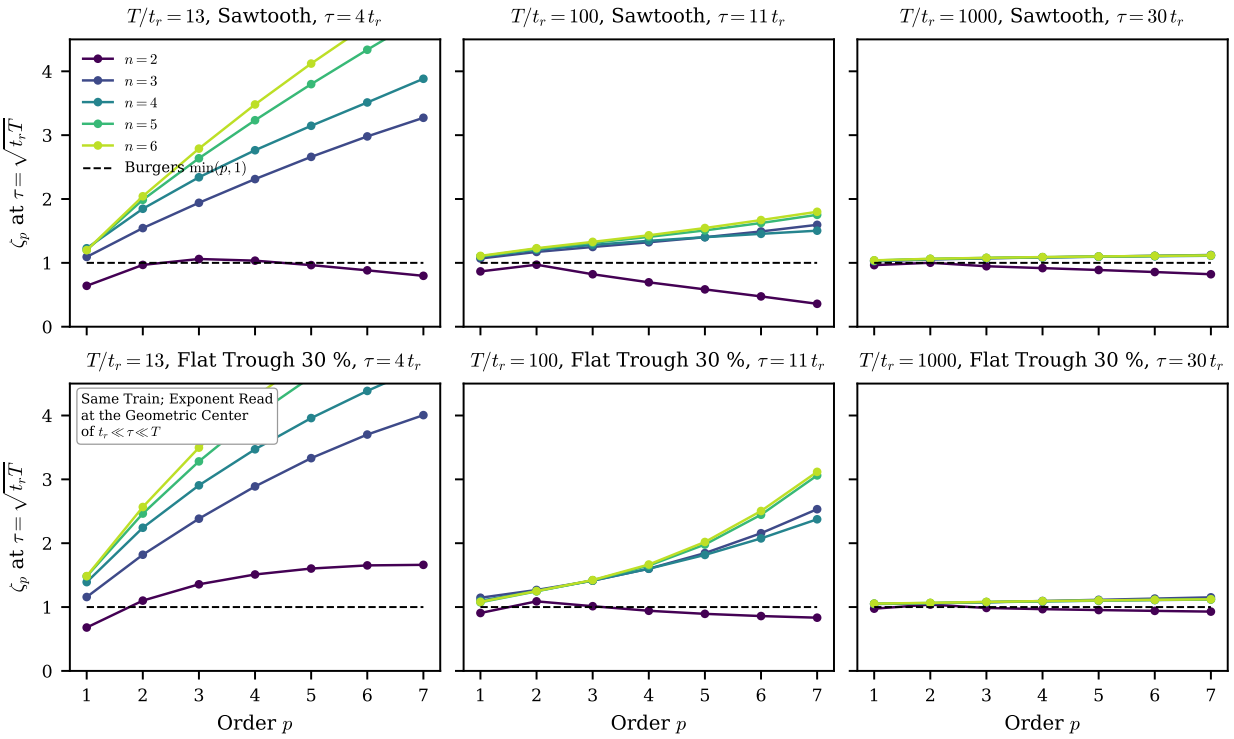


Figura 2: ζ_p leído en el centro geométrico del rango, $\tau = \sqrt{t_r T}$, para cada n. Arriba: diente de sierra; abajo: con valle plano. Línea a trazos: bifractal de Burgers mín$(p, 1)$.

Lo que muestran las Figs. 1 y 2:

1. **Con separación grande ($T/t_r = 1000$) los $n \geq 3$ coinciden entre sí** (diferencias $< 0{,}01$ en ζ_p) y dan $\zeta_p \approx 1{,}02$–$1{,}12$: el bifractal, con una corrección chica por el ancho finito del frente. La forma del valle ya no importa (las dos filas de la Fig. 2 son iguales).
2. $n = 2$ **se aparta un poco aun ahí**: ζ_p baja de 0,96 a 0,82 entre $p = 1$ y 7. Es la espalda: el mayor incremento de dos puntos sobre un frente es $J - s\tau$, y la regla del Día 9 da $\mathrm{d}\zeta_p/\mathrm{d}p \approx -s\tau/J \approx -\tau/T = -0{,}03$. Es la "contaminación por partes regulares" de Falcon, Roux & Audit, y se va a cero como τ/T, no como $(\tau/T)^{p-1}$: es la corrección más lenta de todas.
3. **Con $T/t_r = 100$ ya hay dependencia con n a p alto**: el diente de sierra da ζ_7 de 1,5 a 1,8 entre $n = 3$ y 6; con el valle, de 2,4 a 3,1. El rango alcanza para $n = 3$–4 pero no para $n = 5$–6, cuyo stencil se topa antes con el frente siguiente.
4. **Con $T/t_r = 13$ (la nuestra) cada n da otra cosa**, y la deriva es monótona en n: $\zeta_7 = 0{,}80$ ($n = 2$), 3,3, 3,9, 4,9, 5,3 ($n = 3$–6). El $n = 2$ parece saturar en ≈ 1 entre $p = 2$ y 5 y después baja: es el *mismo síntoma* que vemos en las mediciones (plateau y no monotonía), producido por una señal en la que *sabemos* que el exponente asintótico es 1 y en la que no hay ninguna intermitencia más allá de los saltos. Con el valle plano el $n = 2$ "satura" en 1,66 en vez de 1: el valor de la meseta depende de la forma de la ola.

Lo que el sintético no reproduce

Los valores de $n \geq 3$ con $T/t_r = 13$ son mucho más grandes que los medidos ($\zeta_7^{(6)} = 5{,}3$ contra 1,97). El sintético no tiene la punta, ni la dispersión de pendientes, ni el fondo de olas chicas, y su t_r es la escala del tanh (la subida 10–90 % es $2{,}2\,t_r$), que no es necesariamente la misma definición que nuestros 55 ms. No lo usamos para ajustar nada: sirve para ver qué hacen los estimadores cuando sabemos la respuesta.

5. Respuesta a las dos preguntas

¿Es seguro usar $n = 2$ como indicador?

Sí, como indicador; no como exponente universal. Tres razones a favor y una condición:

- Con $\beta \approx 2$ la receta de Falcon, Roux & Audit da $d = 1$ ($n = 2$). Los saltos tienen $h = 0 < 1$, así que $n = 2$ los ve completos; no hace falta subir el orden para "destapar" ninguna singularidad. El aviso de esos autores ("para señales discontinuas, mejor wavelets") apunta a estimar bien el espectro de singularidades completo, no a que $n = 2$ esté sesgado frente a los saltos.
- $n = 2$ es el que menos ancho de señal usa (τ en vez de $(n-1)\tau$), así que con rango corto es el que más lejos queda del borde superior.
- Es el estimador con el que se compara toda la literatura de Burgers y de choques ($\zeta_p = \min(p, 1)$).
- **La condición:** la espalda le resta al salto y esa corrección es de orden τ/T (punto 2 de arriba). Por eso lo que se puede afirmar con $n = 2$ es una *saturación aproximada*, con un margen del orden de $p\,\tau/T$, y el número de la meseta (0,57 en JONSWAP) no es un exponente universal: en un régimen de choques verdadero tendría que ser 1 (la probabilidad de que el stencil contenga un frente). Que dé 0,57 es en sí mismo una medida de cuánto pesa la espalda a esa escala. Nuestro $R_2 = J/(s_{\mín} t_r)$ (39 en JONSWAP, 14–21 en Bonneton) es justamente esta condición medida.

¿Qué implica que $n > 2$ cambie?

Hay dos diagnósticos posibles, y se distinguen mirando si los n altos coinciden *entre sí*:

	(a) Contaminación del n bajo	(b) Falta de separación
Qué se ve	$n = 2$ distinto; $n \geq 3$ iguales entre sí	ningún par de n coincide; deriva monótona en n
Causa	partes suaves (rectas) que $n = 2$ no borra	bordes del rango: t_r abajo y $(n-1)\tau \approx T$ arriba
Qué hacer	usar el n más chico a partir del cual coinciden	no hay exponente que medir; describir el cruce
Sintético	$T/t_r = 1000$	$T/t_r = 13$ y, a p alto, 100
Medición	—	**nuestro caso**: $\zeta_7 = 1{,}39 \to 1{,}97$ de $n = 3$ a 6

Nuestro caso es (b). La consecuencia práctica: **no podemos reportar ζ_p como exponentes de un rango inercial**, para ningún n. Que $n = 2$ y $n \geq 3$ difieran no dice que uno de los dos esté "bien" y el otro "mal"; dice que el rango es demasiado corto para que exista la asíntota donde coincidirían. Es la situación que describen Ricard & Falcon (2023) con choques ($\zeta_p(\tau)$ crece con τ para $p > 3$) y la advertencia de Mitra et al. (2005) en Burgers: con rango finito, una corrección suave puede disfrazarse de exponente anómalo.

Un test barato que sale de acá: comparar los n a igual *ancho de stencil* $(n-1)\tau$ en vez de a igual τ. Si la deriva con n es de borde superior, debería achicarse mucho.

6. Qué queda firme y cómo escribirlo

- **Firme (no depende de la separación):** incrementos no gaussianos con colas que se ensanchan al bajar τ; asimetría de n par $\neq 0$ (irreversibilidad, la IAAFT da 0); la IAAFT, con el mismo espectro, es monofractal y da el mismo ζ_2; y la parte de S_p a p alto la ponen los frentes (S^+ contra S^-). Todo esto es intermitencia en el sentido de Frisch (la PDF cambia de forma con la escala) y se ve igual con cualquier n.
- **Con la cautela de la separación:** el aplanamiento de ζ_p con $n = 2$ es *compatible* con el bifractal de choques corregido por la espalda; se presenta como cruce, con la regla $\mathrm{d}\zeta_p/\mathrm{d}p \approx \mathrm{d}\ln J_2/\mathrm{d}\ln\tau$ que lo explica cuantitativamente.
- **Como diagnóstico, no como resultado:** la dependencia con n; se explica con $T/t_r \approx 13$ y el ancho del stencil, y el sintético la reproduce cualitativamente sin intermitencia agregada.
- **Alternativa a los exponentes:** el nivel. Ricard & Falcon comparan S_p con $\Gamma\tau\langle|\Delta\eta(\tau)|^p\rangle$ usando los frentes detectados, sin pedir una ley de potencias; eso no necesita rango largo y es lo que nuestro tren de choques ya reproduce (0,9–1,5).

Frase posible para el manuscrito: *"The ratio between the front duration and the wave period is only $T/t_r \approx 13$, so the structure functions do not reach an asymptotic regime: the local exponents depend on the order of the increment, as they do for a synthetic train of shocks with the same ratio. We therefore use the exponents as a diagnostic and quantify intermittency through the increment statistics and the front contribution to S_p."*

Referencias

- J. Bec & K. Khanin, *Burgers turbulence*, Phys. Rep. **447**, 1 (2007). arXiv:0704.1611.
- E. Falcon, S. Fauve & C. Laroche, *Observation of intermittency in wave turbulence*, PRL **98**, 154501 (2007).
- E. Falcon, S. G. Roux & B. Audit, *Revealing intermittency in experimental data with steep power spectra*, EPL **90**, 50007 (2010). arXiv:1007.3805.
- U. Frisch, *Turbulence: the legacy of A. N. Kolmogorov*, Cambridge (1995).
- S. Jaffard, B. Lashermes & P. Abry, *Wavelet leaders in multifractal analysis* (2006); H. Wendt, P. Abry & S. Jaffard, *Bootstrap for empirical multifractal analysis*, IEEE SPM (2007). Sobre la necesidad de $h_{\mathrm{mín}} > 0$ (integración fraccionaria) con saltos: Abry, Jaffard & Wendt, arXiv:1210.0482.
- D. Mitra, J. Bec, R. Pandit & U. Frisch, *Is multiscaling an artifact in the stochastically forced Burgers equation?*, PRL **94**, 194501 (2005).

- J. F. Muzy, E. Bacry & A. Arneodo, *Wavelets and multifractal formalism for singular signals*, PRL **67**, 3515 (1991).
- S. Nazarenko, S. Lukaschuk, S. McLelland & P. Denissenko, *Statistics of surface gravity wave turbulence in the space and time domains*, JFM **642**, 395 (2010).
- G. Ricard & E. Falcon, *Experimental evidence of random shock-wave intermittency*, PRE **108**, 045106 (2023). arXiv:2309.16222.